

Informe breve de organización del equipo

1. Organización del equipo:

El trabajo se fue organizando de manera bastante natural según las habilidades e intereses de cada integrante. Jonathan se encargó principalmente de todo lo relacionado con programación, generación de gráficos y manejo del repositorio en GitHub. Adaia trabajó principalmente en la redacción del informe en LaTeX hasta la sección de metodología, además de apoyar en distintas tareas pequeñas durante el desarrollo del proyecto y realizar este informe de organización. Por otro lado, Benjamín se encargó de realizar la presentación en Beamer y también ayudó en distintas partes del informe en LaTeX.

La principal forma de comunicación del equipo fue Instagram, donde se coordinaban tareas, avances y reuniones. Además, gran parte del trabajo se realizó presencialmente en la universidad, especialmente en la biblioteca y durante las ventanas entre clases, ya que los integrantes tenían los mismos horarios. Debido a esto, el equipo logró reunirse prácticamente todos los días para avanzar de manera conjunta o resolver dudas en el momento.

El desarrollo del proyecto comenzó con Jonathan trabajando en los códigos y generación de gráficos, mientras Adaia y Benjamín investigaban información para el informe y comenzaban la redacción en LaTeX. Con el paso de los días, las tareas se fueron distribuyendo de forma más clara: Adaia se enfocó principalmente en el informe escrito, Benjamín en la presentación y Jonathan en la parte computacional. Finalmente, Jonathan y Benjamín terminaron las últimas partes del informe, mientras Adaia realizó el documento de organización del equipo.

2. Planificación y seguimiento:

El proyecto se desarrolló de manera progresiva, comenzando primero por la implementación de los códigos necesarios para generar las sucesiones y gráficos relacionados con la conjetura de Collatz. A medida que se obtenían resultados, el equipo avanzó en paralelo con la investigación teórica y la redacción del informe en LaTeX.

La planificación no fue completamente rígida, ya que varias tareas fueron apareciendo y ajustándose durante el desarrollo del proyecto. Muchas veces el trabajo se organizaba según lo que cada integrante podía avanzar en el momento o según las dificultades que iban apareciendo. Aun así, el hecho de reunirse constantemente permitió mantener una buena coordinación y corregir problemas rápidamente.

#	Tarea	Responsable	Estado
1	Hacer códigos de Collatz.	Jhonatan	Completada
2	Hacer y Analizar los gráficos.	Jhonatan	Completada
3	Buscar información y referencias.	Adaia y Benjamín	Completada
4	Redacción del informe en LaTeX.	Adaia	Completada
5	Hacer la presentación Breamer.	Benjamín	Completada
6	Organizar el GitHub.	Jhonatan	Completada
7	Revisar y terminar el informe en LaTeX.	Jhonatan y Benjamín	Completada
8	Hacer el informe de organización.	Adaia	Completada

3. Reflexión final:

- Uno de los aspectos que mejor funcionó fue la disposición y apoyo entre los integrantes del equipo, ya que constantemente existió ayuda mutua para resolver dudas o avanzar en tareas difíciles. Esto se notó especialmente durante las jornadas de trabajo en la universidad, donde muchas veces se compartían computadores, ideas o formas de resolver problemas para facilitar el avance del proyecto. Además, el hecho de tener horarios iguales permitió reunirse frecuentemente en las ventanas entre clases y mantener un trabajo bastante constante durante el desarrollo.

También destacó la capacidad de adaptación del grupo frente a herramientas nuevas, especialmente con el uso de LaTeX y GitHub. Aunque al inicio varios integrantes no tenían experiencia utilizando estas herramientas, con el paso de los días lograron utilizarlas con mayor comodidad para la redacción, programación y organización del proyecto.

- Una de las principales dificultades fue coordinar la carga académica junto con el proyecto, ya que en algunos períodos el tiempo disponible para reunirse o avanzar era más limitado. Además, algunas partes del trabajo, especialmente relacionadas con gráficos, organización del informe y uso de herramientas

nuevas, requirieron varias correcciones antes de llegar a una versión final adecuada.

También existió cierta inseguridad inicial al trabajar con programas y formatos que no eran familiares para todos los integrantes, lo que hizo que algunas tareas tomaran más tiempo del esperado durante las primeras etapas del proyecto.

- Para futuros proyectos sería útil mantener una distribución más equilibrada y constante del trabajo durante todo el proceso, organizando algunas tareas con mayor anticipación para evitar acumular demasiado trabajo cerca de las fechas de entrega. Además, sería conveniente definir objetivos y avances parciales más claros desde el inicio, considerando también las diferencias de horario y carga académica de cada integrante.

4. Evidencia:

